

Programación de Objetos Distribuidos

Trabajo Práctico

gRPC - Communication Patterns

Ejercicio 1

Indicar los errores y/o mejoras que aplican en los siguientes fragmentos de definiciones de servicios .proto:

1.1

```
message SearchRequest {  
  string query = 0;  
  uint32 page_number = 1;  
  uint32 result_per_page = 2;  
}
```

1.2

```
message DoubleMessage {  
  double value = 1;  
}  
  
service CalculatorService {  
  rpc Add(DoubleMessage, DoubleMessage) returns (DoubleResponse);  
  rpc Subtract(DoubleMessage, DoubleMessage) returns (DoubleResponse);  
  rpc Random() returns (DoubleMessage);  
}
```

1.3

```
service FlightService {  
  rpc FlightStatus(FlightStatusRequest) returns (FlightStatusResponse);  
}  
  
message FlightStatusRequest {  
  string flight_code = 1;  
}  
  
enum FlightStatus {  
  ON_TIME = 0;  
  DELAYED = 1;  
  CANCELLED = 2;  
}  
  
message FlightStatusResponse {  
  FlightStatus flight_status = 1;
```

```
}
```

Ejercicio 2

Se desea ofrecer un servicio gRPC que cuente los siguientes métodos:

- **ping:** operación sin parámetros que contesta inmediatamente con la cadena: "pong"
- **time:** operación sin parámetros que retorna la hora del servidor.
- **echo:** operación que recibe una cadena e inmediatamente la retorna.
- **hello:** operación que recibe una cadena (pensando que es un nombre) y retorna el texto "hello <nombre>".
- **fortune:** operación sin parámetros que retorna una cadena de texto, seleccionando la misma aleatoriamente de una lista de textos que está en memoria en el Servant (los textos que son frases tipo fortune cookies).

Para ello se pide implementar el contrato del servicio en un archivo .proto, un Servant que responda a los métodos del servicio y un Client que consuma el servicio publicado utilizando un *stub* bloqueante.